

往年真题解析-

以2016年 A题：系泊系统设计为例

王春雨

苏州同元软控信息技术有限公司

2024年8月22日



TONGYUAN
Software and Control

国赛案例分析

- 赛题分析
- 问题一 Syalab建模实现
- 问题二 Syalab建模实现
- 问题三 Syalab建模实现

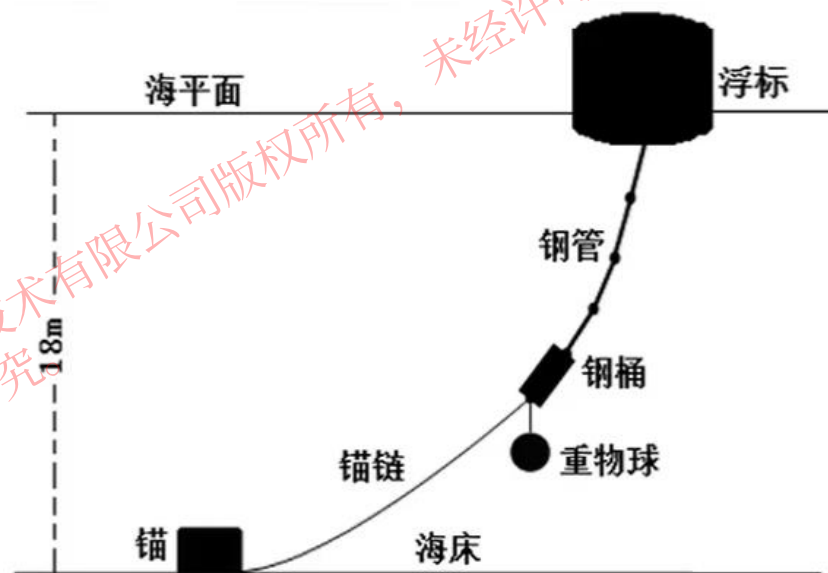
苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可不得复制、传播或以其他方式使用；
版权所有，侵权必究。

1.1 国赛案例分析-2016A-赛题分析

1.题目

问题背景

系泊系统的组成形式如下图所示，其主要功能是通过各组成部分的合理配置使得其结构形态满足钢桶内传输设备的工作要求。

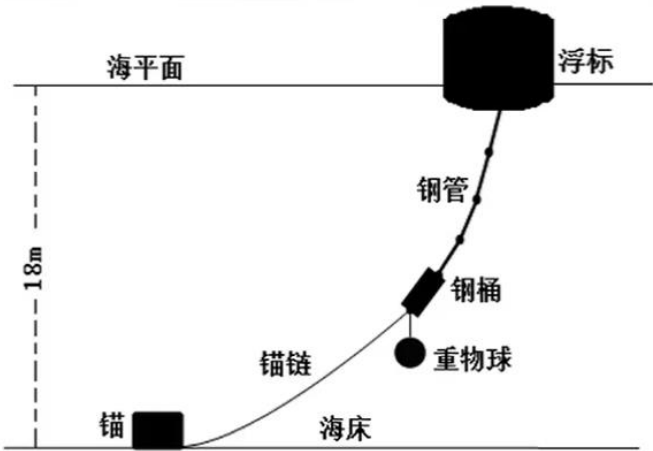


1.1 国赛案例分析-2016A-赛题分析

题目内容

某型传输节点的浮标系统可简化为底面直径2m、高2m的圆柱体，浮标的质量为1000kg。系泊系统由钢管、钢桶、重物球、电焊锚链和特制的抗拖移锚组成。锚的质量为600kg，锚链选用无档普通链环，近浅海观测网的常用型号及其参数在表中列出。钢管共4节，每节长度1m，直径为50mm，每节钢管的质量为10kg。要求锚链末端与锚的链接处的切线方向与海床的夹角不超过16°，否则锚会被拖行,致使节点移位丢失。水声通信系统安装在一个长1m、外径30cm的密封圆柱形钢桶内，设备和钢桶总质量为100kg。钢桶上接第4节钢管,下接电焊锚链，钢桶竖直时，水声通信设备的工作效果最佳，若钢桶倾斜则影响设备的工作效果，钢桶的倾斜角度超过5°时，设备的工作效果较差，为了控制钢桶的倾斜角度，钢桶与电焊锚链连接处可悬挂重物球。

型号	每节链环的长度/mm	单位长度的质量/(kg·m ⁻¹)
I	78	3.2
II	105	7
III	120	12.5
IV	150	19.5
V	180	28.12



1.1 国赛案例分析-2016A-赛题分析

问题1

某型传输节点选用 **II 型** 电焊锚链 **22.05m**，选用的重物球质量为 **1200kg**，现将该型传输节点布放在 **水深18m**、海床平坦、海水密度为 $1.025 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 的海域。若海水静止，分别计算 **海面风速为12m/s和24m/s** 时钢桶和各节钢管的倾斜角度、锚链形状、浮标的吃水深度和游动区域。

问题2

在问题1的假设下，计算海面风速为 **36m/s** 时钢桶和各节钢管的倾斜角度、锚链形状和浮标的游动区域。**请调节重物球的质量**，使得钢桶的倾斜角度不超过 5° ，锚链在锚点与海床的夹角不超过 16° 。

问题3

由于潮汐等因素的影响，布放海域的实测水深介于 **16~20m** 之间。布放点的海水速度最大可达到 **1.5m/s**、风速最大可达到 **36m/s**。请给出考虑风力、水流力和水深情况下的系泊系统设计，分析不同情况下钢桶、钢管的倾斜角度、锚链形状、浮标的吃水深度和游动区域。

1.1 国赛案例分析-2016A-赛题分析

说明

近海风荷载(即风力)可通过近似公式 $F=0.625Sv^2$ 计算, 其中 S 为物体在风向法平面的投影面积(单位:m), v 为风速(单位:m/s)。近海水流力可通过近似公式 $F=374Sv^2$ 计算, 其中 S 为物体在水流速度法平面的投影面积(单位:m²), v 为水流速度(单位:m/s)。

解题主要思路

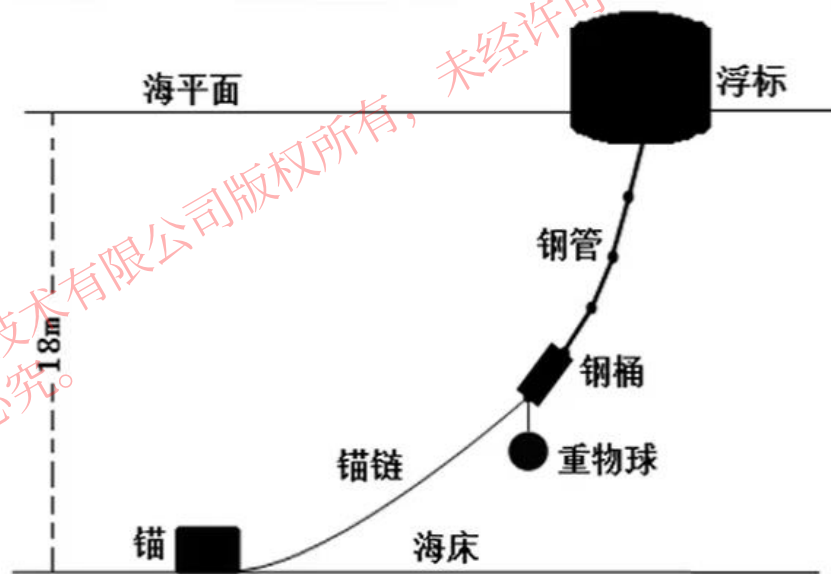
通过受力分析建立模型, 求解后给出需要的结果。

- 将锚链、钢桶、钢管都简化为柔软的绳索, 利用悬挂重物的三段悬链线来解决;
- 将下部的锚链简化柔软的绳索, 上面的钢桶和钢管分别作为刚体来处理;
- 将每节环链、钢桶和钢管都看作刚体, 得到力和力矩的平衡条件, 给出离散的递推模型。

1.1 国赛案例分析-2016A-赛题分析

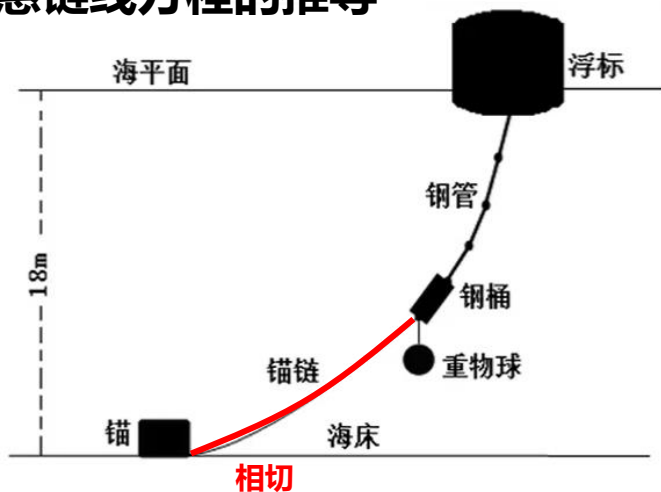
问题1

某型传输节点选用 II 型电焊锚链22.05m，选用的重物球质量为1200kg，现将该型传输节点布放在水深18m、海床平坦、海水密度为 $1.025 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 的海域。若海水静止，分别计算海面风速为12m/s和24m/s时钢桶和各节钢管的倾斜角度、锚链形状、浮标的吃水深度和游动区域。



1.1 国赛案例分析-2016A-赛题分析

悬链线方程的推导



H 是在最低点的水平力的大小, P 是悬链线上一点, θ 是该点切线与水平线的夹角。
记该绳索 OP 段重量为 W , 单位长度的重量为 ρ , 悬链线的方程为 $y=y(x)$ 。

力平衡方程: $T \cos \theta = H$ 、 $T \sin \theta = W \longrightarrow \tan \theta = \frac{W}{H} = \frac{dy}{dx}$

其中: $W = \rho \int_0^x \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$, $W = \frac{dy}{dx} H$

求导得: $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\rho}{H} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$

求微分方程初值问题得: $y = a \left(\cosh \frac{x}{a} - 1 \right)$, 其中 $a = \frac{H}{\rho}$

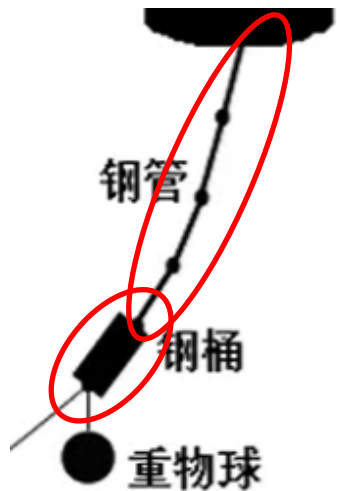
函数实现

$$y = a * (\cosh(x/a) - 1)$$

```
julia> y = 0.5(cosh(1/0.5)-1)
1.3810978455418157
```


1.1 国赛案例分析-2016A-赛题分析

一端悬挂重物时的悬链线方程推导



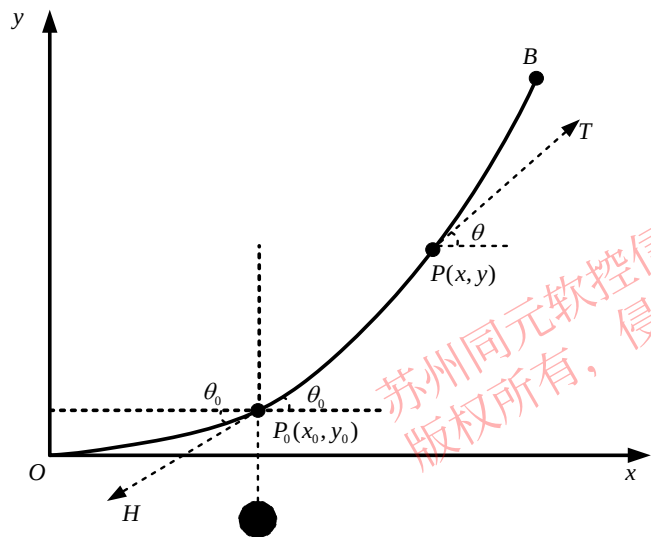
当这个柔软的绳索上悬挂一个重物时(如图所示), 曲线的形状就会发生改变。我们假设重物悬挂在 P_0 点, 建立模型和推导方程的思路类似。

力平衡方程: $T \cos \theta = H \cos \theta_0$ 、 $T \sin \theta = W + H \sin \theta_0$

其中: $W = \rho \int_{x_0}^x \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$, $\tan \theta = \frac{dy}{dx} = \tan \theta_0 + \frac{\rho \int_{x_0}^x \sqrt{1 + y'(x)^2} dx}{H \cos \theta_0}$

求导得: $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\rho}{H \cos \theta_0} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$, $y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = \tan \theta_0$

求微分方程初值问题得: $y = a \cosh\left(\frac{x-x_0}{a} + \ln \frac{1+\sin \theta_0}{\cos \theta_0}\right) + y_0 - \frac{a}{\cos \theta_0}$, 其中 $a = \frac{H \cos \theta_0}{\rho}$



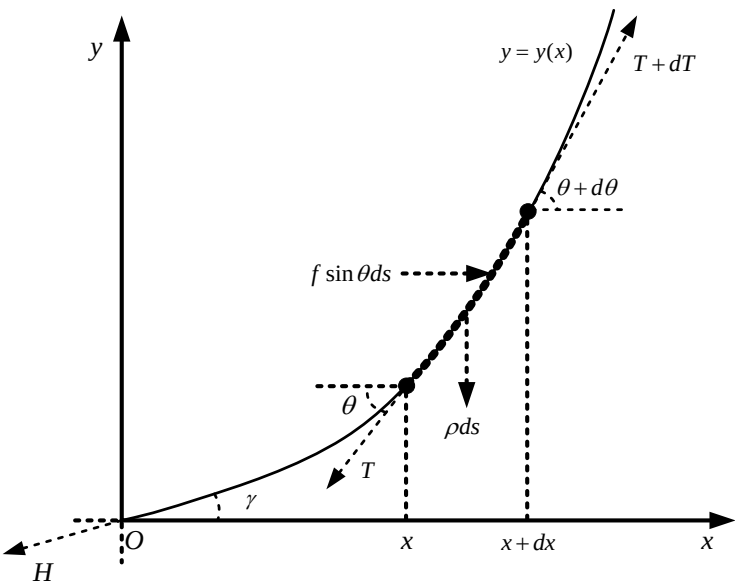
函数实现

$$y = a * \cosh((x - x_0)/a + \log((1 + \sin(\theta)) / \cos(\theta))) + y_0 - a / \cos(\theta)$$

```
julia> y=0.5*cosh((2-1)/0.5+log((1+sin(pi/3))/cos(pi/3)))+1-0.5/cos(pi/3)
6.903148940259139
```

1.1 国赛案例分析-2016A-赛题分析

有水平作用力时的悬链线方程推导



设悬链线的方程为 $y=y(x)$ ，竖直方向上单位长度的水平力大小为 f ，在弧段 ds 上所受的
水平力的大小为 $f \sin \theta ds$ 。在水平和竖直方向上的力平衡关系分别为(如图所示)

$$(T + dT) \cos(\theta + d\theta) - T \cos \theta - f \sin \theta ds = 0$$

$$(T + dT) \sin(\theta + d\theta) = T \sin \theta + \rho ds$$

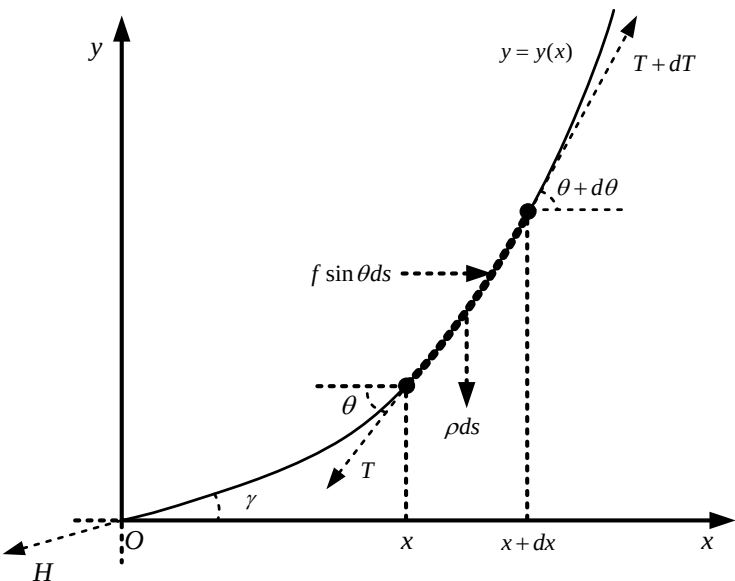
分别将 $\cos(\theta + d\theta)$ 和 $\sin(\theta + d\theta)$ 关于 $d\theta$ 展开，忽略微元 $d\theta$ ， ds ， dT 的高阶项，
整理后得微分方程组

$$\frac{dT}{ds} = -f \cos \theta \sin \theta + \rho \sin \theta, \quad T(0) = H$$

$$\frac{d\theta}{ds} = \frac{f \sin^2(\theta) + \rho \cos \theta}{T}, \quad \theta(0) = \gamma$$

1.1 国赛案例分析-2016A-赛题分析

有水平作用力时的悬链线方程推导



$$\frac{dT}{ds} = -f \cos \theta \sin \theta + \rho \sin \theta, \quad T(0) = H$$

$$\frac{d\theta}{ds} = \frac{f \sin^2(\theta) + \rho \cos \theta}{T}, \quad \theta(0) = \gamma$$

上式中给出的关于未知变量 T 和 θ 的方程没有解析解，但可以通过数值方法得到其近似解，实际计算时的递推关系为

$$T_{k+1} = T_k + (-f \cos \theta_k \sin \theta_k + \rho \sin \theta_k) \Delta s_k, \quad T(0) = H$$

$$\theta_{k+1} = \theta_k + \frac{f \sin^2(\theta_k) + \rho \cos \theta_k}{T_k} \Delta s_k, \quad \theta(0) = \gamma$$

$$x_{k+1} = x_k + \cos \theta_k \Delta s_k, \quad x_0 = 0$$

$$y_{k+1} = y_k + \sin \theta_k \Delta s_k, \quad y_0 = 0$$

上式后面两个递推关系是根据坐标与弧长的关系 $\frac{dx}{ds} = \cos \theta$ 和 $\frac{dy}{ds} = \sin \theta$ 得到的。上式给出的迭代过程很容易实现，从而可以得到悬链线方程的数值解。

1.2 国赛案例分析-2016A-解答-问题1

问题1

某型传输节点选用 II 型电焊锚链22.05m，选用的重物球质量为1200kg，现将该型传输节点布放在水深18m、海床平坦、海水密度为 $1.025\times10^3\text{kg/m}^3$ 的海域。若海水静止，分别计算海面风速为12m/s和24m/s时钢桶和各节钢管的倾斜角度、锚链形状、浮标的吃水深度和游动区域。

参数名称	数值	参数名称	数值
锚链长度(m)	L0 = 22.05	浮标质量(kg)	m3 = 1000
锚链每米质量(kg/m)	m0 = 7	浮标直径(m)	d3 = 2
重物球质量(kg)	m = 1200	浮标高度(m)	h3 = 2
重力加速度(m/s²)	g = 9.8	海水深度(m)	H_water = 18
钢桶质量(kg)	m1 = 100	海面风速(m/s)	v_wind = 12
钢桶长度(m)	L1 = 1	材质密度(kg/m³)	ρ = 7800
钢桶直径(m)	d1 = 0.3	海水密度(kg/m³)	ρ_water = 1025
每节钢管质量(kg)	m2 = 10		

参数设定

```
# 锚链长度 m
L0 = 22.05
# II型锚链每米的质量 kg/m
m0 = 7
# 重物球质量 kg
m = 1200
# 重力加速度 m/s^2
g = 9.8
# 钢桶质量 kg
m1 = 100
# 钢桶长度 m
L1 = 1
# 钢桶直径 m
d1 = 0.3
# 钢管质量 kg
m2 = 10

# 浮标质量 kg
m3 = 1000
# 浮标直径 m
d3 = 2
# 浮标高度 m
h3 = 2
# 海水深度 m
H_water = 18
# 海面风速 m/s
v_wind = 12
# 材质密度 kg/m^3
ρ = 7800
# 海水密度 kg/m^3
ρ_water = 1025
```



1.2 国赛案例分析-2016A-解答-问题1

问题1

某型传输节点选用 II 型电焊锚链22.05m，选用的重物球质量为1200kg，现将该型传输节点布放在水深18m、海床平坦、海水密度为 $1.025 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 的海域。若海水静止，分别计算海面风速为12m/s和24m/s时钢桶和各节钢管的倾斜角度、锚链形状、浮标的吃水深度和游动区域。

参数名称	数值	参数名称	数值
锚链长度(m)	$L0 = 22.05$	浮标质量(kg)	$m3 = 1000$
锚链每米质量(kg/m)	$m0 = 7$	浮标直径(m)	$d3 = 2$
重物球质量(kg)	$m = 1200$	浮标高度(m)	$h3 = 2$
重力加速度(m/s ²)	$g = 9.8$	海水深度(m)	$H_water = 18$
钢桶质量(kg)	$m1 = 100$	海面风速(m/s)	$v_wind = 12$
钢桶长度(m)	$L1 = 1$	材质密度(kg/m ³)	$\rho = 7800$
钢桶直径(m)	$d1 = 0.3$	海水密度(kg/m ³)	$\rho_water = 1025$
每节钢管质量(kg)	$m2 = 10$		

中间变量计算

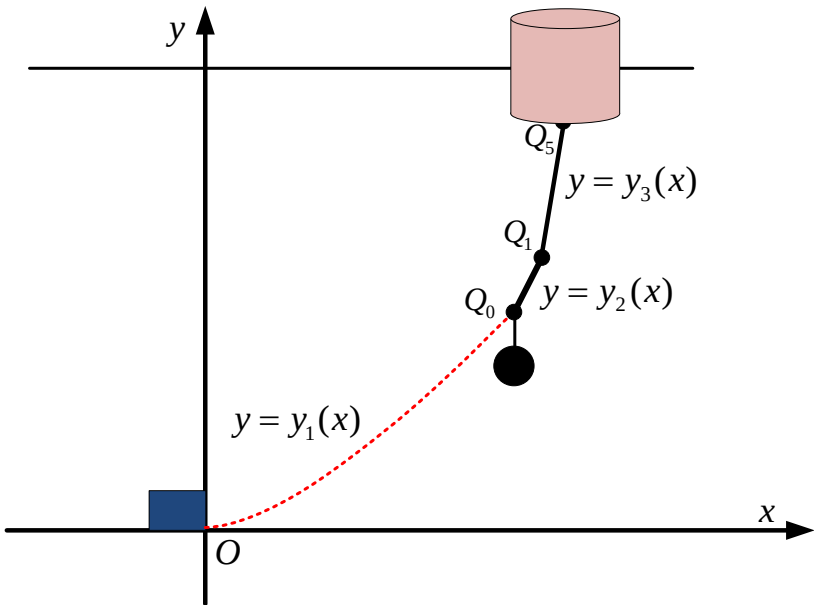
```
# 锚链每米体积
v0 = m0 / ρ
# 锚链每米重力
ω_0 = m0 * g - ρ_water * g * v0
# 重物球体积
v = m / ρ
# 重物球重力
ω = m * g - ρ_water * g * v
# 钢桶体积
v1 = L1 * pi * d1^2 / 4
# 钢桶重力
ω_1 = m1 * g - ρ_water * g * v1
# 钢管体积
v2 = m2 / ρ
# 钢管重力
ω_2 = m2 * g - ρ_water * g * v2
```

考虑到海水的浮力后，
锚链在海水中每米的重量为
 $\omega_0 = 59.59 \text{ N/m}$
重物球在海水中的重量为
 $\omega = 10214.62 \text{ N}$
钢桶在海水中的重量为
 $\omega_1 = 269.96 \text{ N}$
每节钢管在海水中的重量为
 $\omega_2 = 85.12 \text{ N/m}$ 。
若这些组件是其他材料，其建模和计算过程类似，只是计算的结果有些差异。

1.2 国赛案例分析-2016A-解答-问题1

$y = a \left(\cosh \frac{x}{a} - 1 \right)$, 其中 $a = \frac{H}{\rho}$

将锚链、钢桶和钢管分别看作是单位质量不同的柔软绳索，按照三段挂有重物的悬链线进行建模与计算。



如果锚链和海床在锚点相切，22.05m的锚链全部拉起，则浮标需要承载的重量为：

$W_f = m_3g + L_0\omega_0 + \omega + \omega_1 + 4\omega_2$

浮标的吃水深度为：

$H_\omega = \frac{W_f}{\frac{\pi d_3^2}{4} \rho_{water} g}$

风作用在浮标上的力的大小为：

$F = 0.625Sv^2 = 0.625 * d_3(h_3 - H_\omega)v_{wind}^2$

QQ0之间第一段悬链线方程为：

$y = y_1(x) = a_1 \left(\cosh \frac{x}{a_1} - 1 \right)$, $a_1 = \frac{F}{\omega_0}$

由弧长公式得OQ0之间悬链线长度为：

$s_1(x_0) = a_1 \sinh \left(\frac{x_0}{a_1} \right)$

```
# 锚链全部拉起时浮标承载重力
W_f = m3 * g + L0 * w_0 + w + w_1 + w_2 * 4
# 浮标吃水深度
H_w = W_f / ((pi * d3^2 / 4 * rho_water) * g)
# 风作用在浮标上的力
F = 0.625 * d3 * (h3 - H_w) * v_wind^2
```

```
# 第一段悬垂链方程
a1 = F / w_0
```

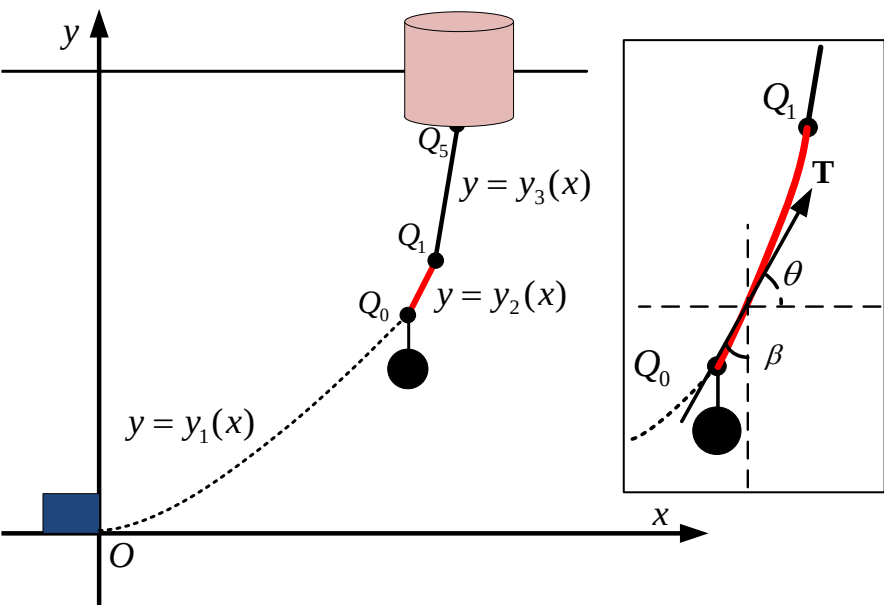
参数名称	数值	参数名称	数值
锚链长度(m)	L0 = 22.05	浮标质量(kg)	m3 = 1000
锚链每米质量(kg/m)	m0 = 7	浮标直径(m)	d3 = 2
重物球质量(kg)	m = 1200	浮标高度(m)	h3 = 2
重力加速度(m/s²)	g = 9.8	海水深度(m)	H_water = 18
钢桶质量(kg)	m1 = 100	海面风速(m/s)	v_wind = 12
钢桶长度(m)	L1 = 1	材质密度(kg/m³)	ρ = 7800
钢桶直径(m)	d1 = 0.3	海水密度(kg/m³)	ρ_water = 1025
每节钢管质量(kg)	m2 = 10		



1.2 国赛案例分析-2016A-解答-问题1

$y = a \cosh\left(\frac{x-x_0}{a} + \ln \frac{1+\sin \theta_0}{\cos \theta_0}\right) + y_0 - \frac{a}{\cos \theta_0}$, 其中 $a = \frac{H \cos \theta_0}{\rho}$

将锚链、钢桶和钢管分别看作是单位质量不同的柔软绳索，按照三段挂有重物的悬链线进行建模与计算。



钢桶底端角度计算方法

考虑Q0 Q1中间一点 Q(x,y)力的平衡方程 $T \cos \theta = F$, $T \sin \theta = W_{m_0m} + W_1(x)$, 其中 W_{m_0m} 为OQ0段锚链和重物球在海水中的重量之和, $W_1(x) = \omega_1 \int_{x_0}^x \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$ 为Q0 Q1段钢桶在海水中的重量, 由导数的几何意义得到:

$$y'_2(x) = \tan(\theta) = \frac{W_{m_0m} + \omega_1 \int_{x_0}^x \sqrt{1 + y'^2_2(x)} dx}{F}$$

通过 $y'_2(x) = \tan \theta_1 = \frac{W_{m_0m}}{F}$ 可计算得到钢桶底部倾斜角度 $\beta_1 = 90^\circ - \theta_1$

Q0 Q1之间第二段悬链线方程为:

$$y = y_2(x) = a_2 \cosh\left(\frac{x-x_0}{a_2} + \ln \frac{1+\sin \theta_1}{\cos \theta_1}\right) + y_1^0 - \frac{a_2}{\cos \theta_1}, \quad a_2 = \frac{F}{\omega_1}$$

其中(x0,y1^0)是第一段悬链线末端的坐标, 即y1^0 = y1(x0)。

由弧长公式得Q0 Q1之间悬链线长度为:

$$s_2(x_1) = a_2 \sinh\left(\frac{x_1-x_0}{a_2} + \ln \frac{1+\sin \theta_1}{\cos \theta_1}\right) - a_2 \sinh\left(\ln \frac{1+\sin \theta_1}{\cos \theta_1}\right) = 1$$

```
# 第二段悬垂链方程
# 钢桶底端重力
W_m0m = L0 * w_0 + w
# 钢桶底端角度
theta1 = atan(W_m0m / F)
a2 = F / w_1
```

参数名称	数值	参数名称	数值
锚链长度(m)	L0 = 22.05	浮标质量(kg)	m3 = 1000
锚链每米质量(kg/m)	m0 = 7	浮标直径(m)	d3 = 2
重物球质量(kg)	m = 1200	浮标高度(m)	h3 = 2
重力加速度(m/s²)	g = 9.8	海水深度(m)	H_water = 18
钢桶质量(kg)	m1 = 100	海面风速(m/s)	v_wind = 12
钢桶长度(m)	L1 = 1	材质密度(kg/m³)	ρ = 7800
钢桶直径(m)	d1 = 0.3	海水密度(kg/m³)	ρ_water = 1025
每节钢管质量(kg)	m2 = 10		

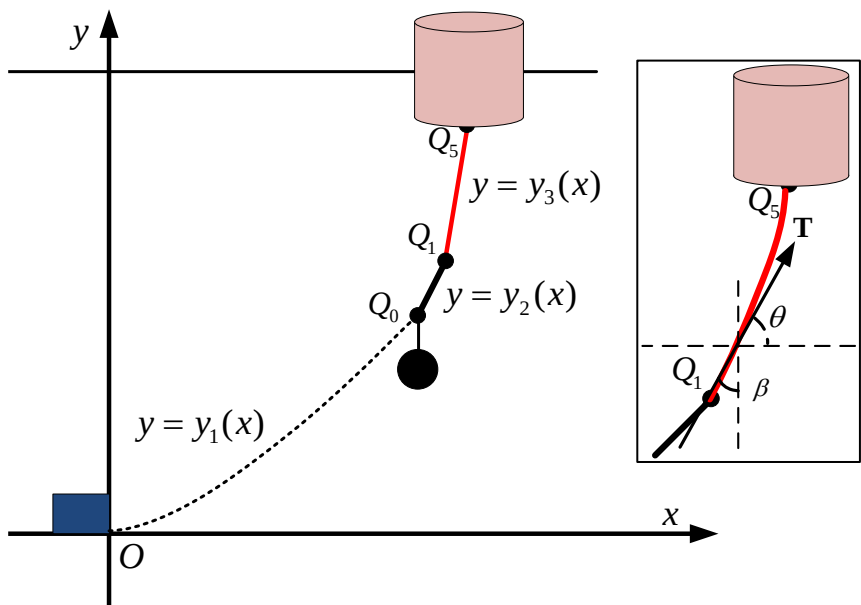


1.2 国赛案例分析-2016A-解答-问题1

$y = a \cosh\left(\frac{x-x_0}{a} + \ln \frac{1+\sin \theta_0}{\cos \theta_0}\right) + y_0 - \frac{a}{\cos \theta_0}$, 其中 $a = \frac{H \cos \theta_0}{\rho}$

将锚链、钢桶和钢管分别看作是单位质量不同的柔软绳索，按照三段挂有重物的悬链线进行建模与计算。

钢管底端角度计算方法



θ_2 满足得关系为 $\tan \theta_2 = \frac{W_{m_0mm_1}}{F}$, $W_{m_0mm_1}$ 为 OQ_0 段锚链、重物球和钢桶在海水中的重量之和，可得钢管底部倾斜角度 $\beta_2 = 90^\circ - \theta_2$

$Q_1 Q_5$ 之间第三段悬链线方程为：

$y = y_3(x) = a_3 \cosh\left(\frac{x-x_1}{a_3} + \ln \frac{1+\sin \theta_2}{\cos \theta_2}\right) + y_2^1 - \frac{a_3}{\cos \theta_2}$, $a_3 = \frac{F}{\omega_2}$

其中 (x_1, y_2^1) 是第二段悬链线末端的坐标，即 $y_2^1 = y_2(x_1)$ 。

由弧长公式得 $Q_1 Q_5$ 之间悬链线长度为：

$s_3(x_5) = a_3 \sinh\left(\frac{x_5-x_1}{a_3} + \ln \frac{1+\sin \theta_2}{\cos \theta_2}\right) - a_3 \sinh\left(\ln \frac{1+\sin \theta_2}{\cos \theta_2}\right) = 4$

三段悬链线的物理含义应满足：

$x = \text{fsolve}(\text{fun}, x_0)$

$y_3(x_5) = 18 - H_w$

$a_2 \sinh\left(\frac{x_1-x_0}{a_2} + \ln \frac{1+\sin \theta_1}{\cos \theta_1}\right) - a_2 \sinh\left(\ln \frac{1+\sin \theta_1}{\cos \theta_1}\right) = 1$

$a_3 \sinh\left(\frac{x_5-x_1}{a_3} + \ln \frac{1+\sin \theta_2}{\cos \theta_2}\right) - a_3 \sinh\left(\ln \frac{1+\sin \theta_2}{\cos \theta_2}\right) = 4$

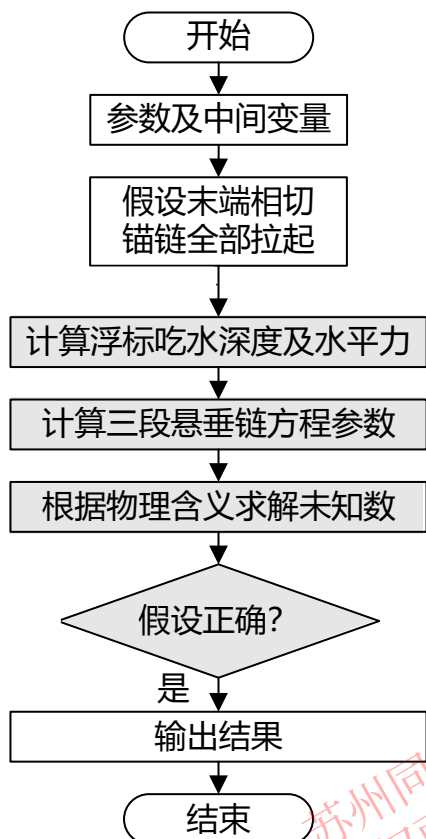
```
# 第三段悬垂链方程
# 钢管底端重力
W_m0mm1 = L0 * w_0 + w + w_1
# 钢管底端角度
theta2 = atan(W_m0mm1 / F)
a3 = F / w_2
```

参数名称	数值	参数名称	数值
锚链长度(m)	L0 = 22.05	浮标质量(kg)	m3 = 1000
锚链每米质量(kg/m)	m0 = 7	浮标直径(m)	d3 = 2
重物球质量(kg)	m = 1200	浮标高度(m)	h3 = 2
重力加速度(m/s²)	g = 9.8	海水深度(m)	H_water = 18
钢桶质量(kg)	m1 = 100	海面风速(m/s)	v_wind = 12
钢桶长度(m)	L1 = 1	材质密度(kg/m³)	ρ = 7800
钢桶直径(m)	d1 = 0.3	海水密度(kg/m³)	ρ_water = 1025
每节钢管质量(kg)	m2 = 10		



1.2 国赛案例分析-2016A-解答-问题1

将锚链、钢桶和钢管分别看作是单位质量不同的柔软绳索，按照三段挂有重物的悬链线进行建模与计算。



```
# 锚链全部拉起时浮标承载重力
W_f = m3 * g + L0 * w_0 + w + w_1 + w_2 * 4
# 浮标吃水深度
H_w = W_f / ((pi * d3^2 / 4 * rho_water) * g)
# 风作用在浮标上的力
F = 0.625 * d3 * (h3 - H_w) * v_wind^2

# 第一段悬垂链方程
a1 = F / w_0

# 第二段悬垂链方程
# 钢桶末端重力
a2 = F / w_1
W_m0m = L0 * w_0 + w
# 钢桶底端角度
theta1 = atan(W_m0m / F)

# 第三段悬垂链方程
# 钢管末端重力
W_m0mm1 = L0 * w_0 + w + w_1
# 钢管底端角度
theta2 = atan(W_m0mm1 / F)
a3 = F / w_2
```

```
# 求解验证三悬链应满足条件
root2d = x -> begin
    F1 = a3 * cosh((x[3] - x[2]) / a3 + log((1 + sin(theta2)) / cos(theta2))) + a2 * cosh((x[2] - x[1]) / a2 + log((1 + sin(theta1)) / cos(theta1))) + a1 * (cosh(x[1] / a1) - 1) - a2 / cos(theta1) - a3 / cos(theta2) - 18 + H_w
    F2 = a2 * sinh((x[2] - x[1]) / a2 + log((1 + sin(theta1)) / cos(theta1))) - a2 * sinh(log((1 + sin(theta1)) / cos(theta1))) - 1
    F3 = a3 * sinh((x[3] - x[2]) / a3 + log((1 + sin(theta2)) / cos(theta2))) - a3 * sinh(log((1 + sin(theta2)) / cos(theta2))) - 4
    return [F1, F2, F3]
end

fun = root2d
x0 = [L0, L0 + 1, L0 + 5]
x, = fsolve(fun, x0)  # 解得 x = [8.26, 8.28, 8.35]
```

```
# 验证第一段悬链弧长，不满足重新迭代
s1 = a1 * sinh(x[1] / a1)  # 等于 22.05 (L0) ?
```

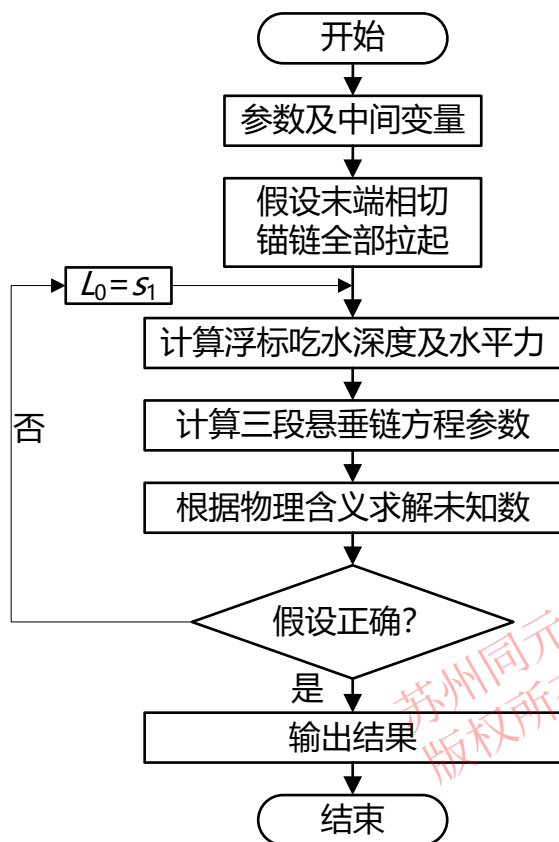
output

```
julia> s1
15.76201399870147  # ≠ 22.05 (L0)
```

1.2 国赛案例分析-2016A-解答-问题1

迭代逼近的实现

```
if abs(s1 - L0) > 0.001
    global L0 = s1
else
    global flag = false
end
```



```
flag_L0 = true
while flag_L0
    # 锚链全部拉起时浮标承载重力
    W_f = m3 * g + L0 * ω_0 + ω + ω_1 + ω_2 * 4
    # 浮标吃水深度
    H_w = W_f / ((pi * d3^2 / 4 * ρ_water) * g)
    # 风作用在浮标上的力
    F = 0.625 * d3 * (h3 - H_w) * v_wind^2

    # 第一段悬垂链方程
    a1 = F / ω_0

    # 第二段悬垂链方程
    # 钢桶底端重力
    a2 = F / ω_1
    W_m0m = L0 * ω_0 + ω
    # 钢桶底端倾斜角度
    θ1 = atan(W_m0m / F)
    β1 = θ1 / pi * 180

    # 第三段悬垂链方程
    # 钢管底端重力
    W_m0mm1 = L0 * ω_0 + ω + ω_1
    # 钢管底端倾斜角度
    θ2 = atan(W_m0mm1 / F)
    β2 = θ2 / pi * 180
    a3 = F / ω_2
```

```
# 根据三悬链物理含义求解未知数
fun = x -> begin
    F1 = a3 * cosh((x[3] - x[2]) / a3 + log((1 + sin(θ2)) / cos(θ2))) + a2 * cosh((x[2] - x[1]) / a2 + log((1 + sin(θ1)) / cos(θ1))) + a1 * (cosh(x[1] / a1) - 1) - a2 / cos(θ1) - a3 / cos(θ2) - 18 + H_w
    F2 = a2 * sinh((x[2] - x[1]) / a2 + log((1 + sin(θ1)) / cos(θ1))) - a2 * sinh(log((1 + sin(θ1)) / cos(θ1))) - 1
    F3 = a3 * sinh((x[3] - x[2]) / a3 + log((1 + sin(θ2)) / cos(θ2))) - a3 * sinh(log((1 + sin(θ2)) / cos(θ2))) - 4
    return [F1, F2, F3]
end

x0 = [L0, L0 + 1, L0 + 5]
global x, = fsolve(fun, x0);

# 验证第一段悬链弧长, 不满足重新迭代
global s1 = a1 * sinh(x[1] / a1)

if abs(s1 - L0) > 0.001
    global L0 = s1
else
    global flag_L0 = false
end
end
```

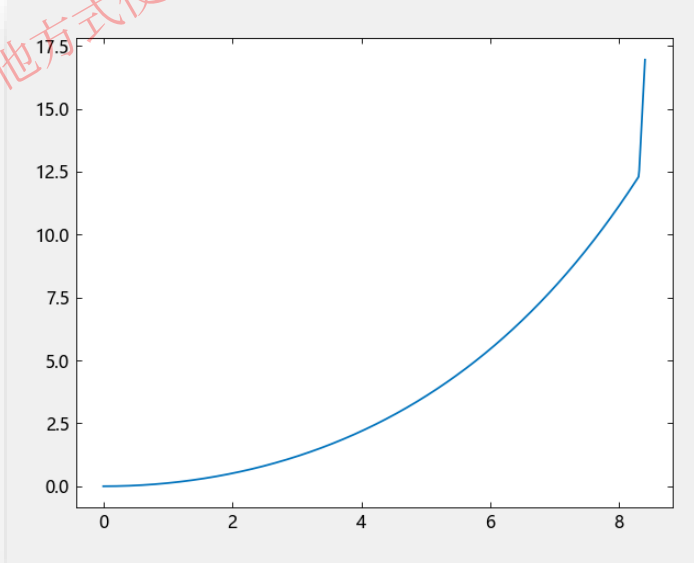
1.2 国赛案例分析-2016A-解答-问题1

迭代满足精度后得到锚链被拉起的长度为15.80m，有6.25m拖地，拖地的锚链重量不需要浮标承载，基于此进行后续计算。

```
# 锚链部分拉起时浮标承载重力
W_f = m3 * g + L0 * w_0 + w + w_1 + w_2 * 4
# 浮标吃水深度
H_w = W_f / ((pi * d3^2 / 4 * p_water) * g)
# 风作用在浮标上的力
F = 0.625 * d3 * (h3 - H_w) * v_wind^2
# 第二段悬垂链方程
# 钢桶中部所受重力
W_m0m = L0 * w_0 + w + 0.5 * w_1
# 钢桶中部倾斜角度
theta1 = atan(W_m0m / F)
beta1 = 90 - atan(W_m0m / F) / pi * 180

# 第三段悬垂链方程
# 钢管中部所受重力
W_m0mm1 = L0 * w_0 + w + w_1 + 0.5 * w_2
# 钢管中部倾斜角度
theta2 = atan(W_m0mm1 / F)
beta2 = 90 - atan(W_m0mm1 / F) / pi * 180
beta3 = 90 - atan((W_m0mm1 + w_2) / F) / pi * 180
beta4 = 90 - atan((W_m0mm1 + w_2 * 2) / F) / pi * 180
beta5 = 90 - atan((W_m0mm1 + w_2 * 3) / F) / pi * 180
# 浮标半径
r = 22.05 - L0 + x[3]
# 答案汇总
Q1_12_ans = [beta1, beta2, beta3, beta4, beta5, H_w, r]
```

```
# 绘图
a1 = F / w_0
a2 = F / w_1
a3 = F / w_2
y = zeros(length(0:0.01:x[3]), 1)
i = 1
xx = 0:0.01:x[3]
for xx = 0:0.01:x[3]
    if xx < x[1]
        global y[i] = f1(xx, a1)
    elseif xx < x[2]
        global y[i] = f2(xx, x[1], f1(x[1], a1), a2, theta1)
    else
        global y[i] = f2(xx, x[2], f2(x[2], x[1],
        f1(x[1], a1), a2, theta1), a3, theta2)
    end
    global i = i + 1
end
plot(xx, y)
```



Q1_12_ans ×	
type: Vector{Float64}, size: (7,)	
	1
1	1.2023800719816364
2	1.1837719930403665
3	1.1750531252234282
4	1.166461735369893
5	1.1579950483780692
6	0.6834123913452762
7	14.655581027643983

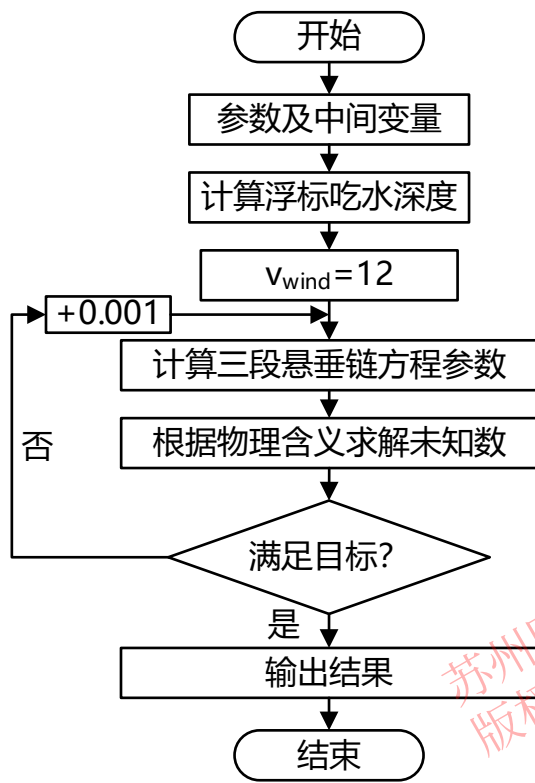
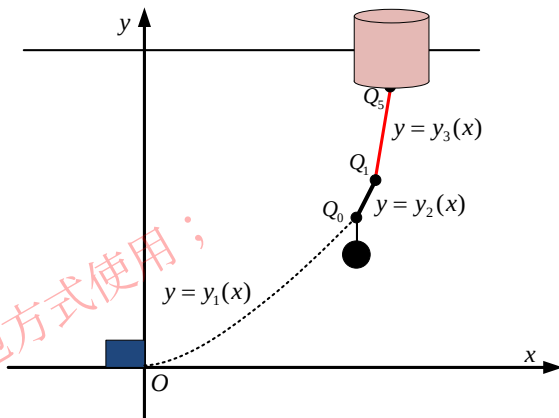
1.2 国赛案例分析-2016A-解答-问题1

当海面风速变化(12m/s~24m/s)时, 作用在浮标上的水平力会变化, 会引起以下三种情况:

- 锚链有部分拖地;
- 锚链被全部拉起, 且在锚点与海床的夹角恰好为零;
- 锚链全部拉起且在锚点与海床的夹角大于零。

为了区别这些情况, 我们先确定锚链被全部拉起, 且在锚点与海床的夹角恰好为零的临界风速。

在具体计算时, 让风速从12m/s按照固定的步长逐步增加, 迭代至“钢管末端+吃水深度~海水深度”。



```
# 锚链全长
L0_2 = 22.05
# 锚链全部拉起时浮标承载重力
W_f_2 = m3 * g + L0_2 * w_0 + w + w_1 + w_2 * 4
# 浮标吃水深度
H_w_2 = W_f_2 / ((pi * d3^2 / 4 * p_water) * g)
# 初始风速
v_wind_2 = 12
flag = true
while flag
    # 风作用在浮标上的力
    local F = 0.625 * d3 * (h3 - H_w_2) * v_wind_2^2
    local a1 = F / w_0
    local a2 = F / w_1
    local a3 = F / w_2
    # 钢桶底端所受重力
    local W_m0m = L0_2 * w_0 + w
    # 钢桶底端倾斜角度
    local theta1 = atan(W_m0m / F)
    # 钢管底端所受重力
    local W_m0mm1 = L0_2 * w_0 + w + w_1
    # 钢管底端倾斜角度
    local theta2 = atan(W_m0mm1 / F)
```

```
root2d = x_2 -> begin
    F1 = a1 * sinh(x_2[1]/a1) - L0_2
    F2 = a2 * sinh((x_2[2] - x_2[1]) / a2 + log((1 + sin(theta1)) / cos(theta1))) - a2 * sinh(log((1 + sin(theta1)) / cos(theta1))) - 1
    F3 = a3 * sinh((x_2[3] - x_2[2]) / a3 + log((1 + sin(theta2)) / cos(theta2))) - a3 * sinh(log((1 + sin(theta2)) / cos(theta2))) - 4
    return [F1, F2, F3]
end

fun = root2d
x0 = [L0, L0 + 1, L0 + 5]
global x_2, = fsolve(fun, x0)

global y_2 = f2(x_2[3], x_2[2], f2(x_2[2], x_2[1], f1(x_2[1], a1), a2, theta1), a3, theta2)
if abs(y_2 + H_w_2 - 18) < 0.001
    global flag = false
else
    global v_wind_2 = v_wind_2 + 0.001
end
end
v_wind_2 = 22.27
```

1.2 国赛案例分析-2016A-解答-问题1

$$y = a \cosh \left(\frac{x-x_0}{a} + \ln \frac{1+\sin \theta_0}{\cos \theta_0} \right) + y_0 - \frac{a}{\cos \theta_0}, \text{ 其中 } a = \frac{H \cos \theta_0}{\rho}$$

当海面风速为24m/s时, 锚链与海床有一个夹角 θ_0 , 这三段悬链线的方程分别为:

$$y = y_1(x) = a_1 \cosh \left(\frac{x}{a_1} + \ln \frac{1+\sin \theta_0}{\cos \theta_0} \right) - \frac{a_1}{\cos \theta_0}, \quad a_1 = \frac{F}{\omega_0}$$

$$y = y_2(x) = a_2 \cosh \left(\frac{x-x_0}{a_2} + \ln \frac{1+\sin \theta_1}{\cos \theta_1} \right) + y_1^0 - \frac{a_2}{\cos \theta_2}, \quad a_2 = \frac{F}{\omega_1}$$

$$y = y_3(x) = a_3 \cosh \left(\frac{x-x_1}{a_3} + \ln \frac{1+\sin \theta_2}{\cos \theta_2} \right) + y_2^1 - \frac{a_3}{\cos \theta_2}, \quad a_3 = \frac{F}{\omega_2}$$

浮标的吃水深度 H_ω 与 θ_0 的大小有关, H_ω 满足的方程为:

$$H_\omega = \frac{m_3 g + L_0 \omega_0 + \omega + \omega_1 + 4\omega_2 + 0.625 \times d_3 (h_3 - H_\omega) v^2 \tan(\theta_0)}{\frac{\pi d_3^2}{4} \rho_{\text{water}} g}$$

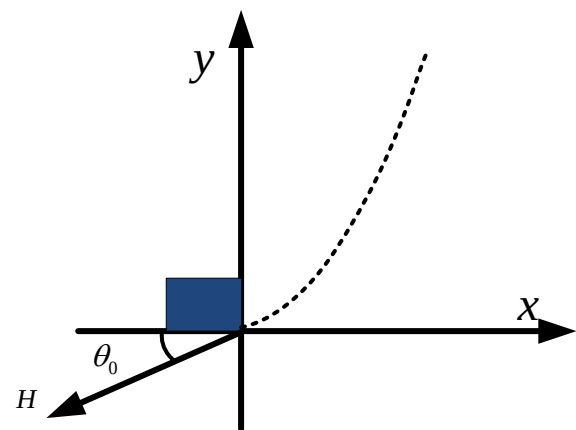
根据三段悬链线的弧长关系式及浮标位置与海水深度关系式求解未知量:

$$a_1 \sinh \left(\frac{x_0}{a_2} + \ln \frac{1+\sin \theta_0}{\cos \theta_0} \right) - a_1 \sinh \left(\ln \frac{1+\sin \theta_0}{\cos \theta_0} \right) = L_0$$

$$a_2 \sinh \left(\frac{x_1 - x_0}{a_2} + \ln \frac{1+\sin \theta_1}{\cos \theta_1} \right) - a_2 \sinh \left(\ln \frac{1+\sin \theta_1}{\cos \theta_1} \right) = 1$$

$$a_3 \sinh \left(\frac{x_5 - x_1}{a_3} + \ln \frac{1+\sin \theta_2}{\cos \theta_2} \right) - a_3 \sinh \left(\ln \frac{1+\sin \theta_2}{\cos \theta_2} \right) = 4$$

$$y_3(x_5) = 18 - H_\omega$$



1.2 国赛案例分析-2016A-解答-问题1

求解未知量

```
root2d = x_3 -> begin
    global v_wind_3 = 24
    # 浮标吃水深度
    H_w_3 = (m3 * g + L0_2 * ω_0 + ω + ω_1 + ω_2 * 4 + 0.625 * d3 * h3 *
v_wind_3^2 * tan(x_3[4])) / (((pi * d3^2 / 4 * p_water) * g) + 0.625 * d3
* v_wind_3^2 * tan(x_3[4]))
    F = 0.625 * d3 * (h3 - H_w_3) * v_wind_3^2
    a1 = F / ω_0
    a2 = F / ω_1
    a3 = F / ω_2
    # 钢桶末端重力
    W_m0m_3 = L0_2 * ω_0 + ω + 0.625 * d3 * (h3 - H_w_3) * v_wind_3^2 *
tan(x_3[4])
    # 钢桶倾斜角度
    θ1 = atan(W_m0m_3 / F)
    # 钢管末端重力
    W_m0mm1_3 = L0_2 * ω_0 + ω + ω_1 + 0.625 * d3 * (h3 - H_w_3) *
v_wind_3^2 * tan(x_3[4])
    # 钢管倾斜角度
    θ2 = atan(W_m0mm1_3 / F)
```

```
F1 = a1 * sinh((x_3[1]) / a1 + log((1 + sin(x_3[4])) / cos(x_3[4]))) -
a1 * sinh(log((1 + sin(x_3[4])) / cos(x_3[4]))) - L0_2
F2 = a2 * sinh((x_3[2] - x_3[1]) / a2 + log((1 + sin(θ1)) / cos(θ1)))
- a2 * sinh(log((1 + sin(θ1)) / cos(θ1))) - 1
F3 = a3 * sinh((x_3[3] - x_3[2]) / a3 + log((1 + sin(θ2)) / cos(θ2)))
- a3 * sinh(log((1 + sin(θ2)) / cos(θ2))) - 4
F4 = a3 * cosh((x_3[3] - x_3[2]) / a3 + log((1 + sin(θ2)) / cos(θ2)))
+ a2 * cosh((x_3[2] - x_3[1]) / a2 + log((1 + sin(θ1)) / cos(θ1))) + a1 *
cosh((x_3[1]) / a1 + log((1 + sin(x_3[4])) / cos(x_3[4]))) - a1 / cos(x_3[4])
- a2 / cos(θ1) - a3 / cos(θ2) - 18 + H_w_3
return [F1, F2, F3, F4]
```

```
fun = root2d
x0 = [L0_2, L0_2 + 1, L0_2 + 5, 0]
x_3, = fsolve(fun, x0)
```

x_3	
type: Vector{Float64}, si	
	1
1	17.390387476903342
2	17.4700358606611
3	17.780610484997105
4	0.07826858932177012

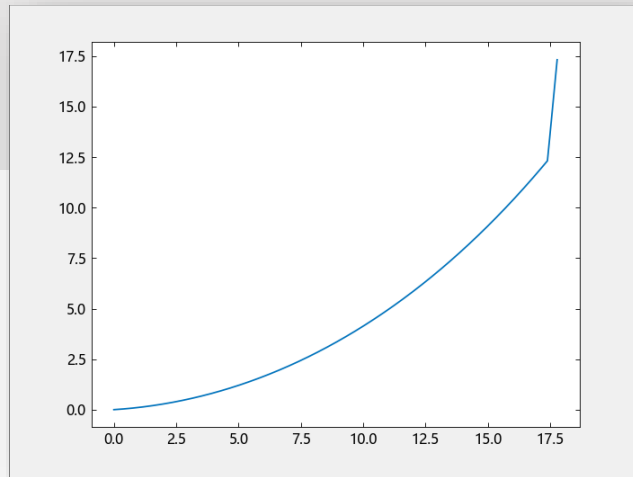
1.2 国赛案例分析-2016A-解答-问题1

结果计算及后处理

```
H_w_3 = (m3 * g + L0_2 * w_0 + w + w_1 + w_2 * 4 + 0.625 * d3 * h3 *  
v_wind_3^2 * tan(x_3[4])) / (((pi * d3^2 / 4 * p_water) * g) + 0.625 * d3 *  
v_wind_3^2 * tan(x_3[4]))  
F_3 = 0.625 * d3 * (h3 - H_w_3) * v_wind_3^2  
a1 = F_3 / w_0  
a2 = F_3 / w_1  
a3 = F_3 / w_2  
# 锚链与海床夹角  
theta_3 = x_3[end] / pi * 180  
# 浮标游动区域半径  
r_3 = x_3[3]  
# 钢桶中部所受重力  
W_m0m_3 = L0_2 * w_0 + w + 0.5 * w_1 + F_3 * tan(x_3[4])  
# 钢桶中部倾斜角度  
theta1_3 = atan(W_m0m_3 / F_3)  
beta1_3 = 90 - atan(W_m0m_3 / F_3) / pi * 180  
# 钢管中部所受重力  
W_m0mm1_3 = L0_2 * w_0 + w + w_1 + 0.5 * w_2 + F_3 * tan(x_3[4])  
# 钢管中部倾斜角度  
theta2_3 = atan(W_m0mm1_3 / F_3)  
beta2_3 = 90 - atan(W_m0mm1_3 / F_3) / pi * 180  
beta3_3 = 90 - atan((W_m0mm1_3 + w_2) / F_3) / pi * 180  
beta4_3 = 90 - atan((W_m0mm1_3 + w_2 * 2) / F_3) / pi * 180  
beta5_3 = 90 - atan((W_m0mm1_3 + w_2 * 3) / F_3) / pi * 180  
# 结果汇总  
Q1_24_ans = [beta1_3, beta2_3, beta3_3, beta4_3, beta5_3, H_w_3, r_3, theta_3]
```

绘图

```
y = zeros(length(0:0.01:x_3[3]), 1)  
i = 1  
xx = 0:0.01:x_3[3]  
for xx = 0:0.01:x_3[3]  
    if xx < x_3[1]  
        global y[i] = f2(xx, 0, 0, a1, theta_3/180*pi)  
    elseif xx < x_3[2]  
        global y[i] = f2(xx, x_3[1], f2(x_3[1], 0, 0, a1, theta_3/180*pi),  
a2, theta1_3)  
    else  
        global y[i] = f2(xx, x_3[2], f2(x_3[2], x_3[1], f2(x_3[1], 0, 0,  
a1, theta_3/180*pi), a2, theta1_3), a3, theta2_3)  
    end  
    global i = i + 1  
end  
figure()  
plot(xx, y)
```

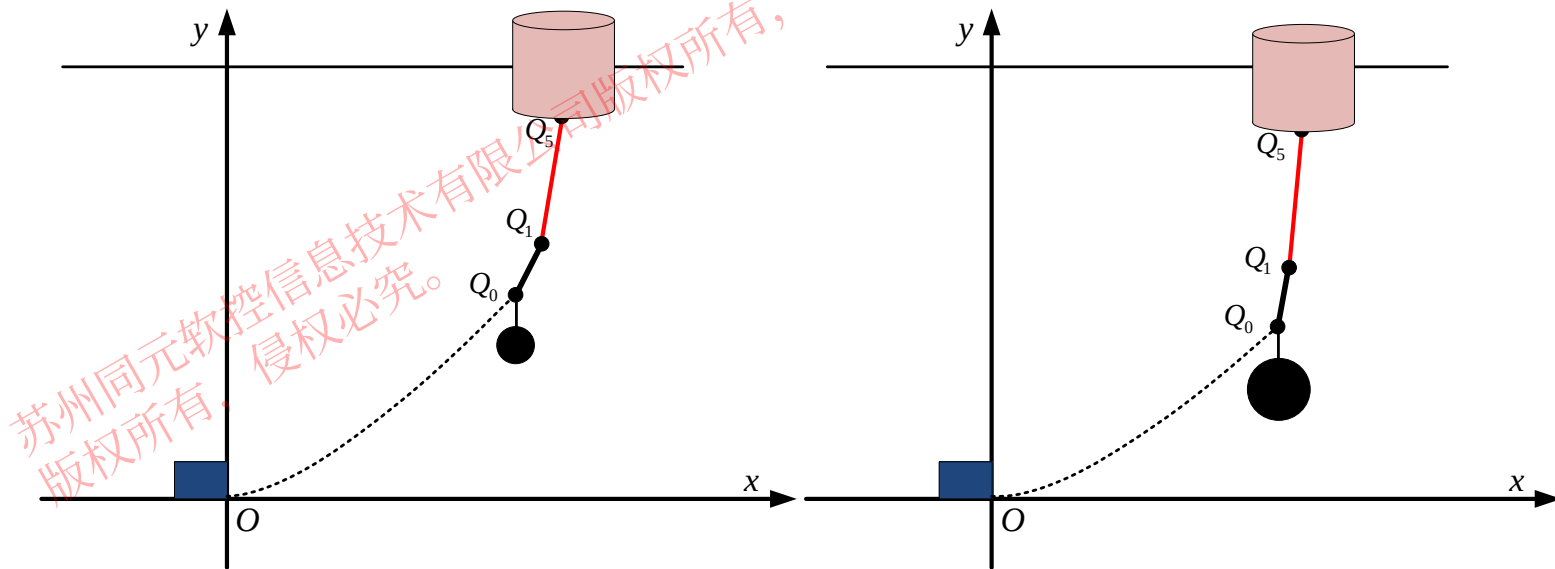


1.3 国赛案例分析-2016A-解答-问题2

问题2

在问题1的假设下，计算海面风速为 36m/s 时钢桶和各节钢管的倾斜角度、锚链形状和浮标的游动区域。**请调节重物球的质量**，使得钢桶的倾斜角度不超过 5° ，锚链在锚点与海床的夹角不超过 16° 。

- 当风速为 36 m/s 、重物球的质量为 1200kg 时，用前面类似的方法得到锚链与海床的夹角为 20.89° ，钢桶的倾斜角度为 9.45° ，不满足对系泊系统的要求，需要增加重物球的质量来进行调节。
- 试算后发现重物球的质量增加时钢桶的倾斜角度和锚链与海床的夹角都减小，且钢桶的倾斜角度先小于 5° 。我们从 1200kg 开始逐渐增加重物球的质量，使得锚链与海床的夹角等于 16° 时停止。



1.3 国赛案例分析-2016A-解答-问题2

```
# 锚链全长
L0_3 = 22.05
# 重物球质量
m_4 = 1200
m_4_flag = true
while m_4_flag
    # 重物球体积
    v_4 = m_4 / ρ
    # 重物球重力
    global ω_4 = m_4 * g - ρ_water * g * v_4
    root2d = x_4 -> begin
        global v_wind_4 = 36
        # 浮标吃水深度
        H_w_4 = (m3 * g + L0_3 * ω_0 + ω_4 + ω_1 + ω_2 * 4 + 0.625 * d3 * h3
* v_wind_4^2 * tan(x_4[4]))/(((pi * d3^2 / 4 * ρ_water) * g) + 0.625 * d3 *
v_wind_4^2 * tan(x_4[4]))
        F = 0.625 * d3 * (h3 - H_w_4) * v_wind_4^2
        a1 = F / ω_0
        a2 = F / ω_1
        a3 = F / ω_2
        # 钢桶末端重力
        W_m0m_4 = L0_3 * ω_0 + ω_4 + 0.625 * d3 * (h3 - H_w_4) * v_wind_4^2
* tan(x_4[4])
        # 钢桶倾斜角度
        θ1 = atan(W_m0m_4 / F)
        # 钢管末端重力
        W_m0mm1_4 = L0_3 * ω_0 + ω_4 + ω_1 + 0.625 * d3 * (h3 - H_w_4) *
v_wind_4^2 * tan(x_4[4])
        # 钢管倾斜角度
        θ2 = atan(W_m0mm1_4 / F)
```

```
F1 = a1 * sinh((x_4[1]) / a1 + log((1 + sin(x_4[4])) / cos(x_4[4]))) -
a1 * sinh(log((1 + sin(x_4[4])) / cos(x_4[4]))) - L0_3
F2 = a2 * sinh((x_4[2] - x_4[1]) / a2 + log((1 + sin(θ1)) / cos(θ1))) -
a2 * sinh(log((1 + sin(θ1)) / cos(θ1))) - 1
F3 = a3 * sinh((x_4[3] - x_4[2]) / a3 + log((1 + sin(θ2)) / cos(θ2))) -
a3 * sinh(log((1 + sin(θ2)) / cos(θ2))) - 4
F4 = a3 * cosh((x_4[3] - x_4[2]) / a3 + log((1 + sin(θ2)) / cos(θ2))) +
a2 * cosh((x_4[2] - x_4[1]) / a2 + log((1 + sin(θ1)) / cos(θ1))) + a1 *
cosh((x_4[1] / a1) + log((1 + sin(x_4[4]))/cos(x_4[4]))) - a1 / cos(x_4[4]) -
a2 / cos(θ1) - a3 / cos(θ2) - 18 + H_w_4
return [F1, F2, F3, F4]
```

end

```
fun = root2d
x0 = [L0_3, L0_3 + 1, L0_3 + 5, 0]
global x_4, = fsolve(fun, x0)
```

m锚链与海床夹角

```
global θ0_4 = x_4[end]/pi*180
```

```
if θ0_4 < 16
    global m_4_flag = false
else
    global m_4 = m_4 + 0.1
end
```

end

判断是否继续迭代

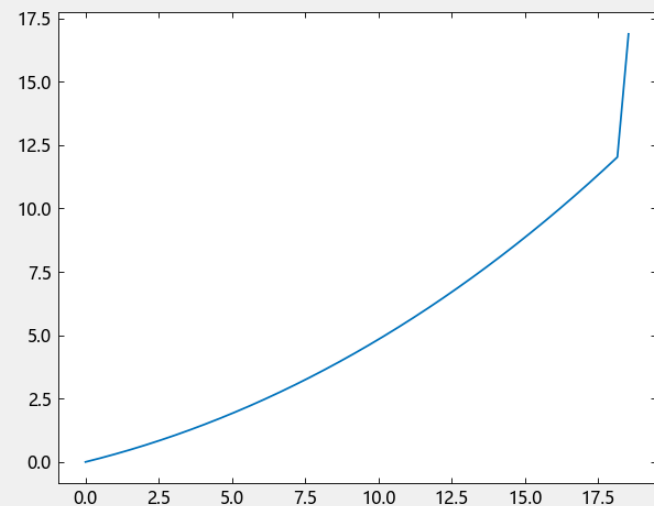
m_4=2221.5

1.3 国赛案例分析-2016A-解答-问题2

```
H_w_4 = (m3 * g + L0_3 * w_0 + w_4 + w_1 + w_2 * 4 + 0.625 *  
d3 * h3 * v_wind_4^2 * tan(x_4[4]))/(((pi * d3^2 / 4 *  
p_water) * g) + 0.625 * d3 * v_wind_4^2 * tan(x_4[4]))  
F_4 = 0.625 * d3 * (h3 - H_w_4) * v_wind_4^2  
a1 = F_4 / w_0  
a2 = F_4 / w_1  
a3 = F_4 / w_2  
# 钢桶末端重力  
W_m0m_4 = L0_3 * w_0 + w_4 + 0.5 * w_1 + F_4 * tan(x_4[4])  
# 浮标游动区域半径  
r_4 = x_4[3]  
# 钢桶倾斜角度  
theta1_4 = atan(W_m0m_4 / F_4)  
beta1_4 = 90 - atan(W_m0m_4 / F_4) / pi * 180  
# 钢管末端重力  
W_m0mm1_4 = L0_3 * w_0 + w_4 + w_1 + 0.5 * w_2 + F_4 *  
tan(x_4[4])  
# 钢管倾斜角度  
theta2_4 = atan(W_m0mm1_4 / F_4)  
beta2_4 = 90 - atan(W_m0mm1_4 / F_4) / pi * 180  
beta3_4 = 90 - atan((W_m0mm1_4 + w_2) / F_4) / pi * 180  
beta4_4 = 90 - atan((W_m0mm1_4 + w_2 * 2) / F_4) / pi * 180  
beta5_4 = 90 - atan((W_m0mm1_4 + w_2 * 3) / F_4) / pi * 180  
# 答案汇总  
Q2_ans = [beta1_4, beta2_4, beta3_4, beta4_4, beta5_4, H_w_4, r_4, theta_4, m_4]
```

```
# 绘图  
y = zeros(length(0:0.01:x_4[3]), 1)  
i = 1  
xx = 0:0.01:x_4[3]  
for xx = 0:0.01:x_4[3]  
    if xx < x_4[1]  
        global y[i] = f2(xx, 0, 0, a1,  
theta_4/180*pi)  
    elseif xx < x_4[2]  
        global y[i] = f2(xx, x_4[1], f2(x_4[1],  
0, 0, a1, theta_4/180*pi), a2, theta_4)  
    else  
        global y[i] = f2(xx, x_4[2], f2(x_4[2],  
x_4[1], f2(x_4[1], 0, 0, a1, theta_4/180*pi), a2,  
theta_4), a3, theta_3)  
    end  
    global i = i + 1  
end  
figure()  
plot(xx, y)
```

Q2_ans	
type: Vector{Float64}, size: (9,)	
	1
1	4.510557773445527
2	4.472592634932795
3	4.454615627075896
4	4.436782265396587
5	4.419090838442557
6	0.9856764055147302
7	18.53891432264142
8	15.999788302651314
9	2221.499999999071



1.4 国赛案例分析-2016A-解答-问题3

问题3

由于潮汐等因素的影响，布放海域的实测水深介于16~20m之间。布放点的海水速度最大可达到1.5m/s、风速最大可达到36m/s。请给出考虑风力、水流力和水深情况下的系泊系统设计，分析不同情况下钢桶、钢管的倾斜角度、锚链形状、浮标的吃水深度和游动区域。

$$F=374Sv^2$$

问题3中需要考虑海面风力、海水的水流力和海水深度的变化。当海水速度为1.5 m/s时，5 种型号锚链每米的水流作用力分别为 $u_1 = 19.23\text{N}$, $u_2 = 28.45\text{N}$, $u_3 = 38.01\text{N}$, $u_4 = 47.48\text{N}$, $u_5 = 57.01\text{N}$ ，钢桶和钢管上的单位长度的水流力分别为 $h_1 = 252.45\text{N}$, $h_2 = 42.08\text{N}$ 。水流对浸没在水中每米浮标的作用力是 $h_0 = 1683\text{N}$ 。

$$T_{k+1} = T_k + (-f \cos \theta_k \sin \theta_k + \rho \sin \theta_k) \Delta s_k, \quad T(0) = H$$

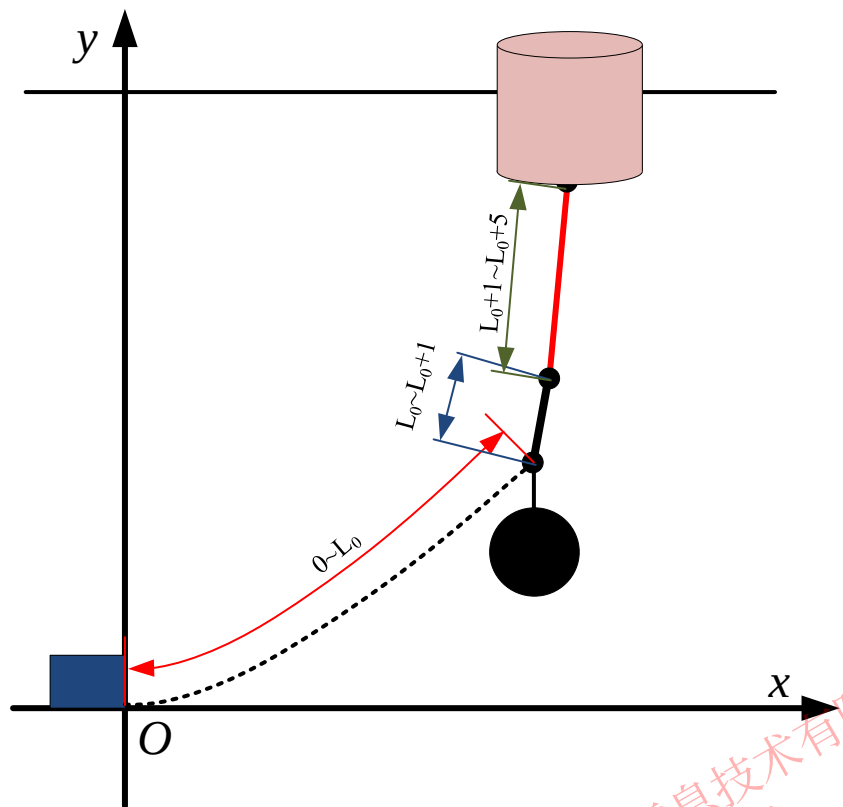
有水流力作用在悬链线上时，用右侧公式给出的差分格式求数值解。

$$\theta_{k+1} = \theta_k + \frac{f \sin^2(\theta_k) + \rho \cos \theta_k}{T_k} \Delta s_k, \quad \theta(0) = \gamma$$

$$x_{k+1} = x_k + \cos \theta_k \Delta s_k, \quad x_0 = 0$$

$$y_{k+1} = y_k + \sin \theta_k \Delta s_k, \quad y_0 = 0$$

1.4 国赛案例分析-2016A-解答-问题3

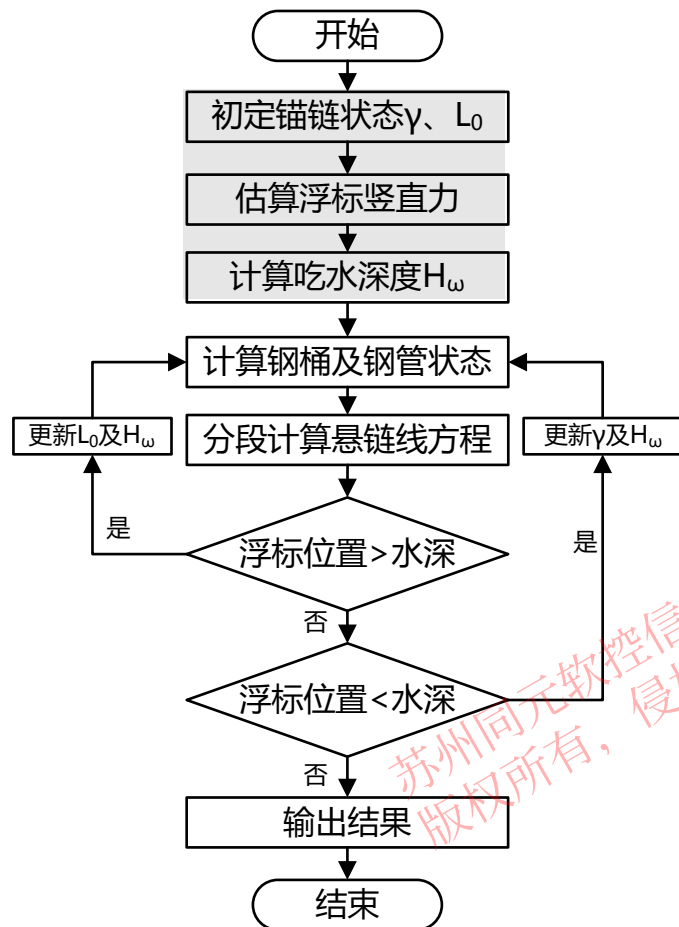


```
K = length(0:0.01:L0+5)
T = zeros(K, 1)
T[1] = H
θ = zeros(K, 1)
θ[1] = γ
x = zeros(K, 1)
y = zeros(K, 1)
```

```
for s = 0:0.01:s_end
    if s < L0
        global T[i+1] = T[i] + (-u5 * cos(θ[i]) * sin(θ[i]) + ω_0 * sin(θ[i])) * Δs
        global θ[i+1] = θ[i] + (u5 * sin(θ[i])^2 + ω_0 * cos(θ[i])) / T[i] * Δs
        global x[i+1] = x[i] + cos(θ[i]) * Δs
        global y[i+1] = y[i] + sin(θ[i]) * Δs
    elseif s < L0 + 0.01
        global θ[i] = θ1
        global T[i+1] = T[i] + (-h1 * cos(θ[i]) * sin(θ[i]) + ω_1 * sin(θ[i])) * Δs
        global θ[i+1] = θ[i] + (h1 * sin(θ[i])^2 + ω_1 * cos(θ[i])) / T[i] * Δs
        global x[i+1] = x[i] + cos(θ[i]) * Δs
        global y[i+1] = y[i] + sin(θ[i]) * Δs
    elseif s < L0 + 1
        global T[i+1] = T[i] + (-h1 * cos(θ[i]) * sin(θ[i]) + ω_1 * sin(θ[i])) * Δs
        global θ[i+1] = θ[i] + (h1 * sin(θ[i])^2 + ω_1 * cos(θ[i])) / T[i] * Δs
        global x[i+1] = x[i] + cos(θ[i]) * Δs
        global y[i+1] = y[i] + sin(θ[i]) * Δs
    elseif s < L0 + 1.01
        global θ[i] = θ2
        global T[i+1] = T[i] + (-h2 * cos(θ[i]) * sin(θ[i]) + ω_2 * sin(θ[i])) * Δs
        global θ[i+1] = θ[i] + (h2 * sin(θ[i])^2 + ω_2 * cos(θ[i])) / T[i] * Δs
        global x[i+1] = x[i] + cos(θ[i]) * Δs
        global y[i+1] = y[i] + sin(θ[i]) * Δs
    else
        global T[i+1] = T[i] + (-h2 * cos(θ[i]) * sin(θ[i]) + ω_2 * sin(θ[i])) * Δs
        global θ[i+1] = θ[i] + (h2 * sin(θ[i])^2 + ω_2 * cos(θ[i])) / T[i] * Δs
        global x[i+1] = x[i] + cos(θ[i]) * Δs
        global y[i+1] = y[i] + sin(θ[i]) * Δs
    end
    global i = i + 1
end
```

1.4 国赛案例分析-2016A-解答-问题3

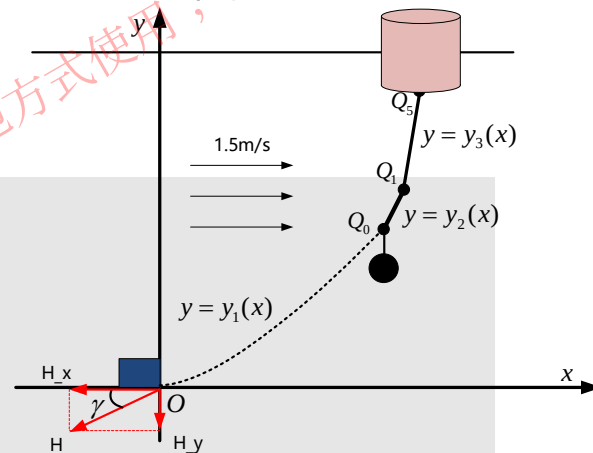
- 当锚链在锚点与海床的夹角给定后，在锚点的水平力等于浮标上的水平力、锚链、重物球、钢桶、钢管上的水平力之和；
- 锚链所受的水流作用力为上端的纵坐标乘单位锚链所受的水流力；
- 锚点的竖直力等于水平力乘这个夹角的正切值。



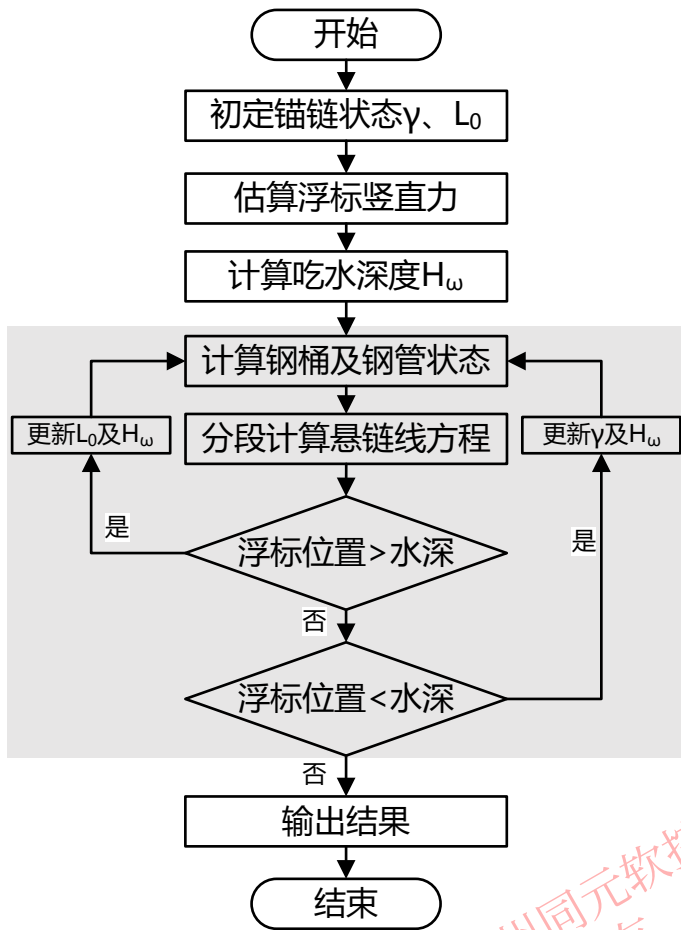
```
γ = 0 / 180 * pi
flag_H_w_0 = true
H_w_0 = 1

while flag_H_w_0
    # 风作用在浮标上的力
    global F = 0.625 * d3 * (h3 - H_w_0) * v_wind^2
    # 锚点水平力
    global H_x = u5 * (H_water - H_w_0 - 5) + h_3 + h1 + h2 * 4 + h0 * H_w_0 + F
    # 锚点竖直力
    global H_y = H_x * tan(γ)
    # 决定吃水深度的竖直力
    W_f = H_y + m3 * g + L0 * ω_0 + ω + ω_1 + ω_2 * 4
    # 浮标吃水深度
    global H_w = W_f / ((pi * d3^2 / 4 * ρ_water) * g)

    if abs(H_x - (u5 * (H_water - H_w - 5) + h_3 + h1 + h2 * 4 + h0 * H_w + F)) > 0.0001
        global H_w_0 = H_w
    else
        global flag_H_w_0 = false
    end
end
```



1.4 国赛案例分析-2016A-解答-问题3



```
flag_L0 = true
while flag_L0
    # 钢桶底端所受重力
    local F_tong_y = L0 * ω_0 + ω + H_y
    # 钢桶底端所受水平力
    local F_tong_x = h1 + h2 * 4 + h0 * H_w_0 + F
    # 钢桶底端倾斜角度
    local θ1 = atan(F_tong_y / F_tong_x)
    # 钢管底端所受重力
    local F_guan_y = L0 * ω_0 + ω + ω_1 + H_y
    # 钢管底端所受水平力
    local F_guan_x = h2 * 4 + h0 * H_w_0 + F
    # 钢管底端倾斜角度
    local θ2 = atan(F_guan_y / F_guan_x)

    global K = length(0:0.01:L0+5)
    global T = zeros(K, 1)
    global T[1] = (u5 * (H_water - H_w_0 - 5) + h_3 +
h1 + h2 * 4 + h0 * H_w_0 + F) / cos(γ)
    global θ = zeros(K, 1)
    global θ[1] = γ
    global x = zeros(K, 1)
    global y = zeros(K, 1)
    Δs = 0.01
    global i = 1
    global s_end = (K-2)/100
    for s = 0:0.01:s_end
        #####
        # 分段计算悬链线方程 #
        #####
    end
```

```
if y[end] - (H_water - H_w_0) > 0.01
    global L0 = L0 - 0.01
    global flag_H_w_0 = true
elseif y[end] - (H_water - H_w_0) < -0.01
    global γ = γ + 0.01/180*pi
    global flag_H_w_0 = true
else
    global flag_L0 = false
end

while flag_H_w_0
    # 风作用在浮标上的力
    global F = 0.625 * d3 * (h3 - H_w_0) * v_wind^2
    # 锚点水平力
    global H_x = u5 * (H_water - H_w_0 - 5) + h_3 + h1
+ h2 * 4 + h0 * H_w_0 + F
    # 锚点竖直力
    global H_y = H_x * tan(γ)
    # 决定吃水深度的竖直力
    W_f = H_y + m3 * g + L0 * ω_0 + ω + ω_1 + ω_2 * 4
    # 浮标吃水深度
    global H_w = W_f / ((pi * d3^2 / 4 * ρ_water) * g)

    if abs(H_x - (u5 * (H_water - H_w - 5) + h_3 + h1
+ h2 * 4 + h0 * H_w + F)) > 0.0001
        global H_w_0 = H_w
    else
        global flag_H_w_0 = false
    end
end
end
```


1.4 国赛案例分析-2016A-解答-问题3

结果计算

```
# 钢桶中部所受重力
F_tong_y = L0 * w_0 + w + 0.5 * w_1 + H_y
# 钢桶中部所受水平力
F_tong_x = h1 + h2 * 4 + h0 * H_w_0 + F
# 钢桶中部倾斜角度
θ1 = atan(F_tong_y / F_tong_x)
β1 = 90 - θ1 / pi * 180

# 钢管中部所受重力
F_guan_y = L0 * w_0 + w + w_1 + 0.5 * w_2 + H_y
# 钢管中部所受水平力
F_guan_x = h2 * 4 + h0 * H_w_0 + F
# 钢管中部倾斜角度
θ2 = atan(F_guan_y / F_guan_x)
β2 = 90 - θ2 / pi * 180

# 浮标吃水深度
H_w_0
# 锚链拖地长度
L_tuo = 21.78 - L0
# 浮标游动区域半径
r = x[end] + L_tuo
# 钢桶倾斜角
β1
# 钢管倾斜角
β2

Q3_ans = [H_w_0, L_tuo, r, γ/pi*180, β1, β2]
```

多工况计算结果			
水深 \ 风速	12	24	36
16	✓	✓	✓
18		✓	✓
20			✓

海水深度 · m
H_water = 20
海面风速 · m/s
v_wind = 36
海水速度 · m/s
v_water = 1.5

Q3_ans ×	
type: Vector{Float64}, size: (6,)	
	1
1	1.6891698196652658
2	1.1800000000001845
3	19.054849959111646
4	0
5	4.411385200580497
6	4.060386936882296

风速12水深16

Q3_ans ×	
type: Vector{Float64}, size: (6,)	
	1
1	1.6953895295469625
2	0.3600000000000563
3	19.241004397141783
4	0
5	4.981262226477114
6	4.630069942732931

风速36水深16

Q3_ans ×	
type: Vector{Float64}, size: (6,)	
	1
1	1.6915970235215378
2	0.8600000000001344
3	19.126064231114054
4	0
5	4.628378848772968
6	4.277313027773744

风速24水深16

Q3_ans ×	
type: Vector{Float64}, size: (6,)	
	1
1	1.7178420556992398
2	0
3	18.28217823417031
4	6.9400000000000086
5	4.903154946335022
6	4.557842442746406

风速36水深18

Q3_ans ×	
type: Vector{Float64}, size: (6,)	
	1
1	1.7134222458725732
2	0
3	18.181884739313446
4	5.6800000000000646
5	4.583222043953526
6	4.237797729936474

风速24水深18

Q3_ans ×	
type: Vector{Float64}, size: (6,)	
	1
1	1.7451172948156484
2	0
3	17.039861350386808
4	15.839999999999552
5	4.811571259699633
6	4.473143902979615

风速36水深20



建立知识规范，营造协同生态

积累工业模型，发展可控平台

融入中国创新，打造先进软件

感谢聆听

苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究。